

1211程式設計實習課

助教:史沛豪
助理:黃子豪





二維陣列

Two-Dimensional Array

Two-Dimensional Array 二維陣列

- 二維陣列就類似一個大表格，能將一堆相同型態、相關聯性的資料以有順序性的方式放置其中
- 宣告方式一：（跟一維陣列宣告方式一樣，只是多了一個【】）

資料型態 陣列名稱 [][] = new 資料型態 [row數][column數];

int score [][] = new int [3][5];

score [0] [1] [2] [3] [4]

[0]	0	0	0	0	0
[1]	0	0	0	0	0
[2]	0	0	0	0	0

Two-Dimensional Array 二維陣列

- 二維陣列就類似一個大表格，能將一堆相同型態、相關聯性的資料以有順序性的方式放置其中
- 宣告方式二：二維陣列直接初始陣列內容

適用情況：題目無使用者輸入規定，且有給資料時(非測試資料)

```
int score [][] = {{85,86,87,88,89},{90,91,92,93,94},{95,96,97,98,99}};
```

↑ 兩種做法相等

```
int score [][] = new int [3][5];
```

```
score[0][0]=85; score[0][1]=86; score[0][2]=87; score[0][3]=88; score[0][4]=89;
```

```
score[1][0]=90; score[1][1]=91; score[1][2]=92; score[1][3]=93; score[1][4]=94;
```

```
score[2][0]=95; score[2][1]=96; score[2][2]=97; score[2][3]=98; score[2][4]=99;
```

Two-Dimensional Array 二維陣列

- 二維陣列的行列長度的表示方式

row的個數：陣列名稱.length

column的個數：陣列名稱[row].length

例：

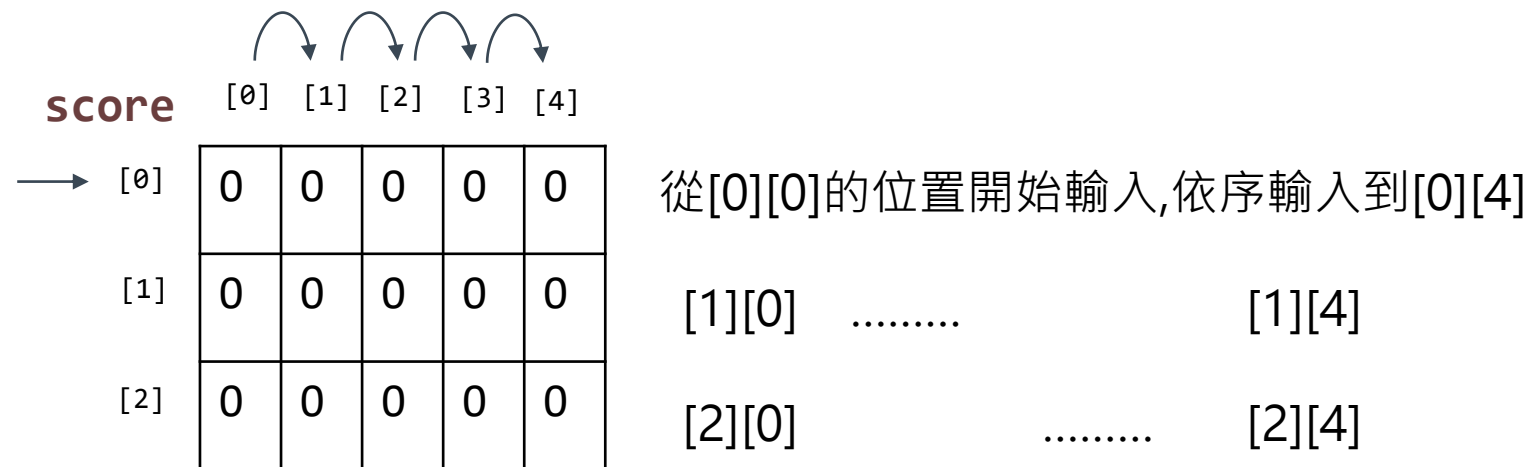
```
System.out.println(score.length);  
System.out.println(score[0].length);
```

```
輸出：3  
      5
```

Two-Dimensional Array 二維陣列

- 使用者輸入資料到陣列

使用迴圈將資料依序放入陣列



每一列都是從[row][0]開始輸入到[row][column]

```
for(int j = 0; j < column個數; j++) { }
```

每一列的每一欄輸入完畢後，換到下一列輸入

```
for(int i = 0; i < row個數; i++) { }
```

Two-Dimensional Array 二維陣列

- 使用者輸入資料到陣列

輸入時，會先遇到列，才會依序輸入資料至該列的每一欄

```
for(int i = 0; i < row個數 ; i++) {  
    for(int j = 0; j < column個數 ; j++) {  
        陣列名稱[i][j]=input.nextInt();  
    }  
}
```

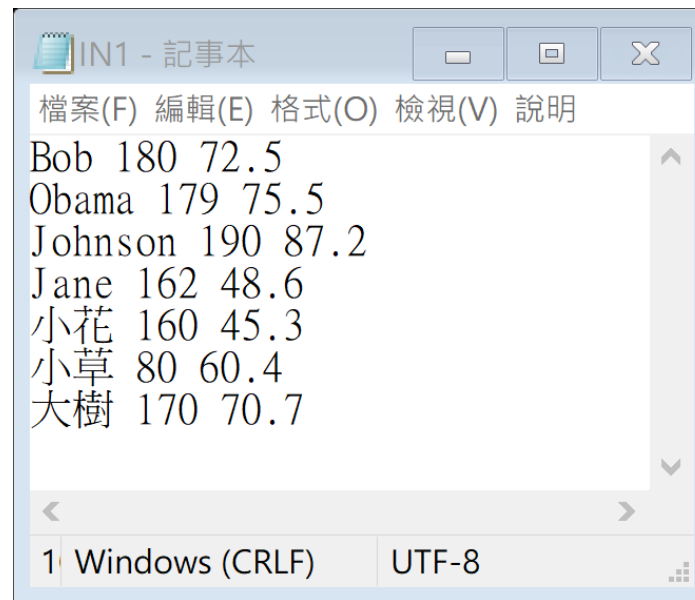


讀檔

IO txt

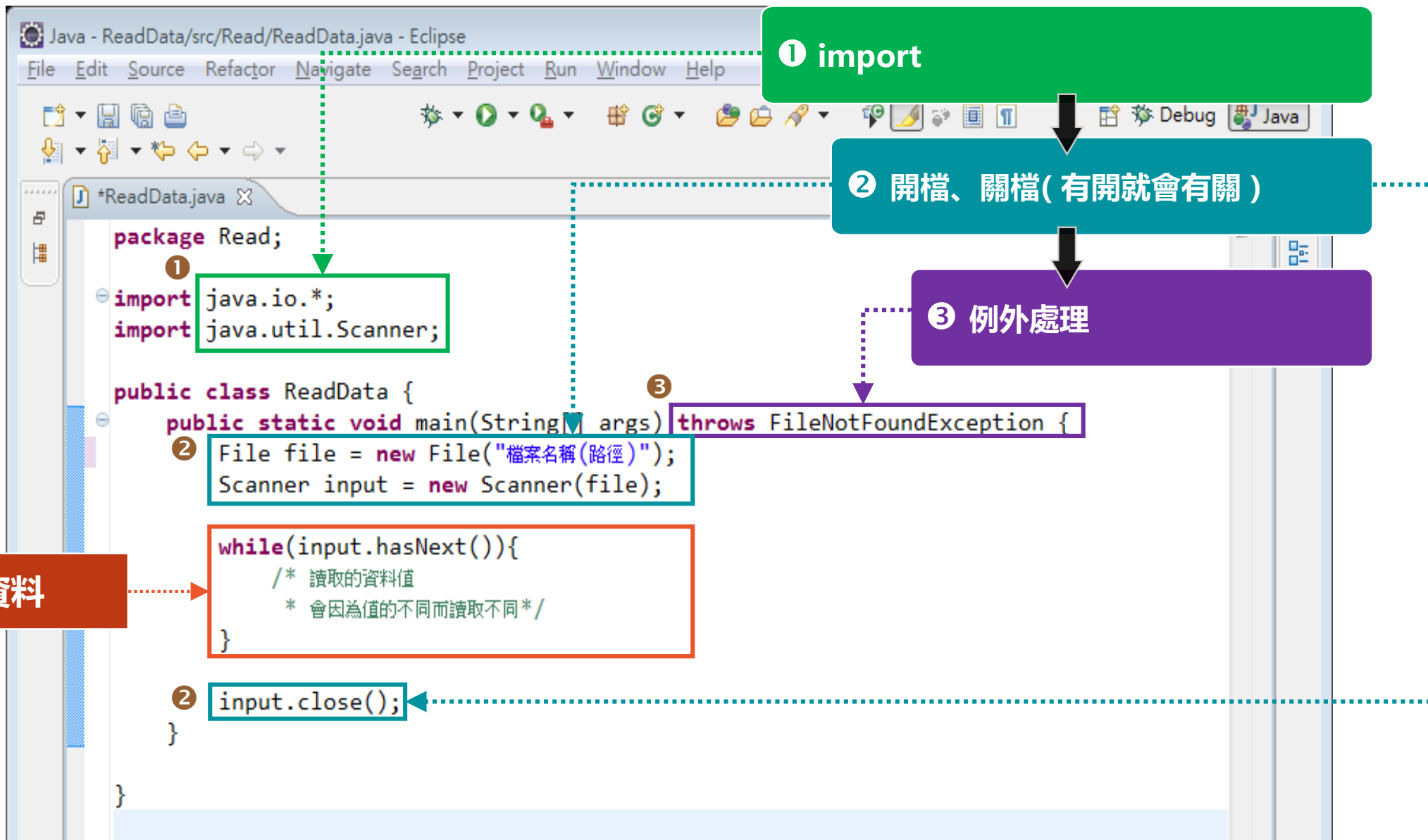
IO txt 讀檔

- 以往輸入資料都是由手動一筆一筆鍵入，但當資料量很大時，可以把資料建立在記事本裡，讓程式自己讀入資料，以節省時間



注意：實習課或是練習時，如果是讀檔題，請自行將輸入樣本裡的資料輸入到記事本裡；只有在大考、檢定考會直接給記事本檔案

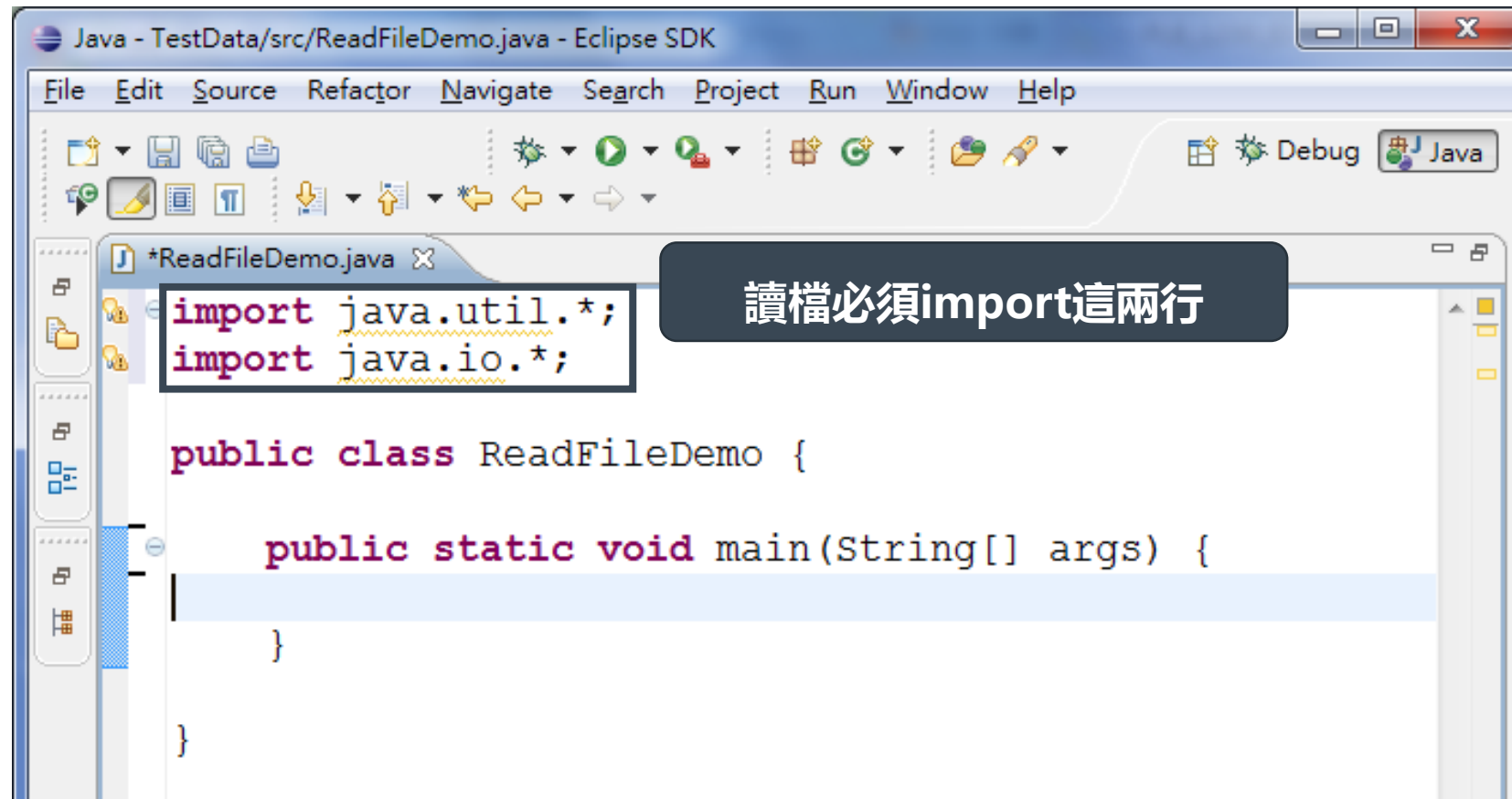
IO txt 讀檔



IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

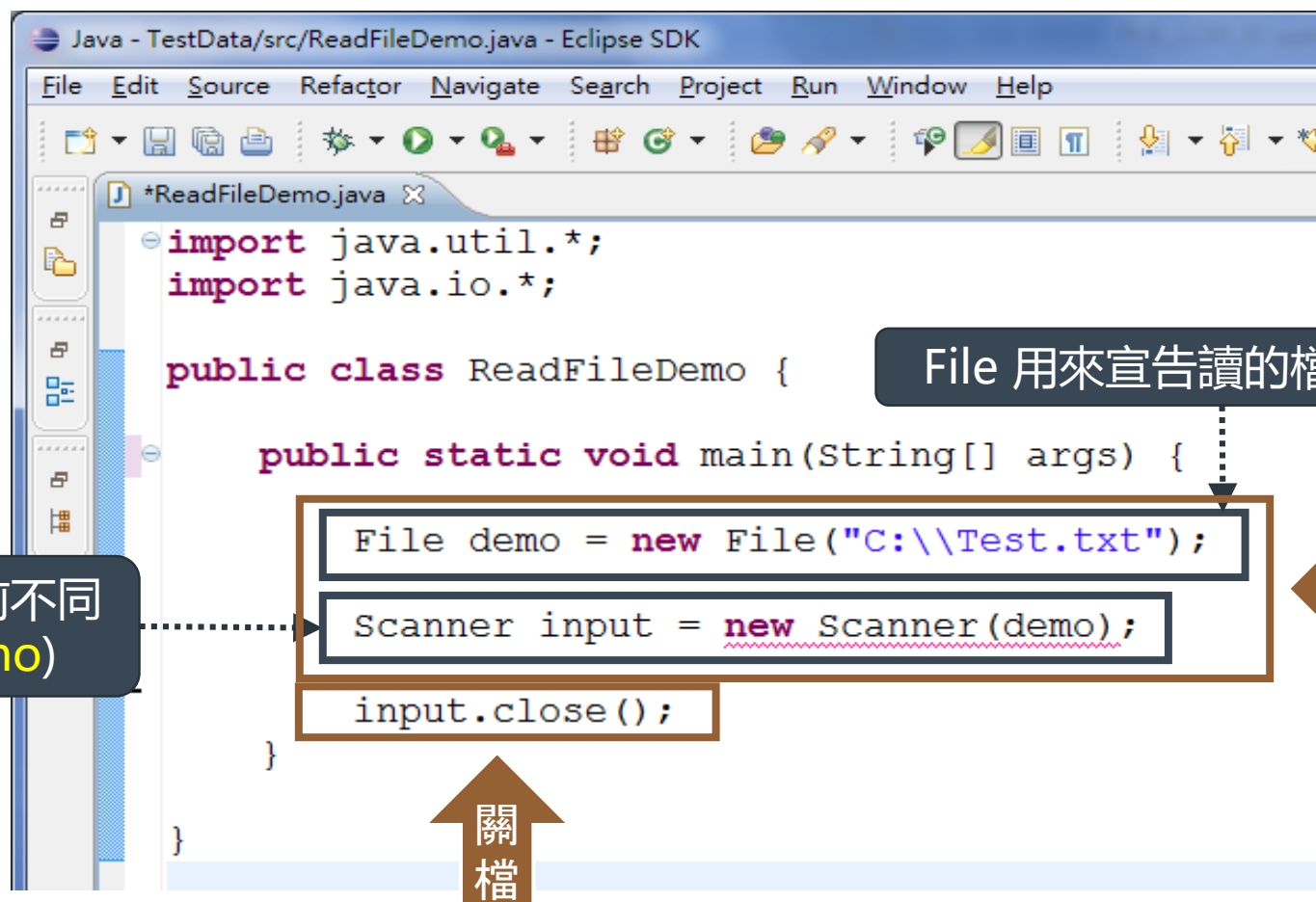
Step1 : import



IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

Step2 : 開檔、關檔



Scanner的用法跟之前不同
new Scanner (demo)

File 用來宣告讀的檔案是哪個

開檔

關檔

IO txt 讀檔

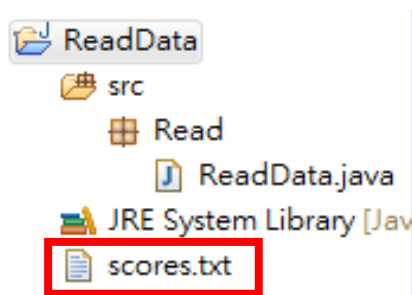
- 開啟檔案步驟說明

Step2 : 開檔、關檔(檔案路徑)

- 相對路徑 relative file name

檔案放在你的程式專案的資料夾裡

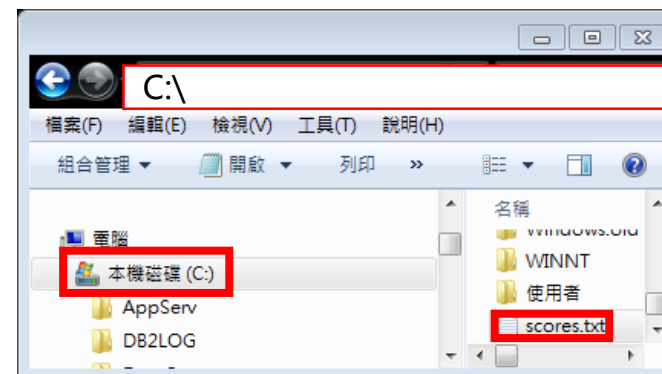
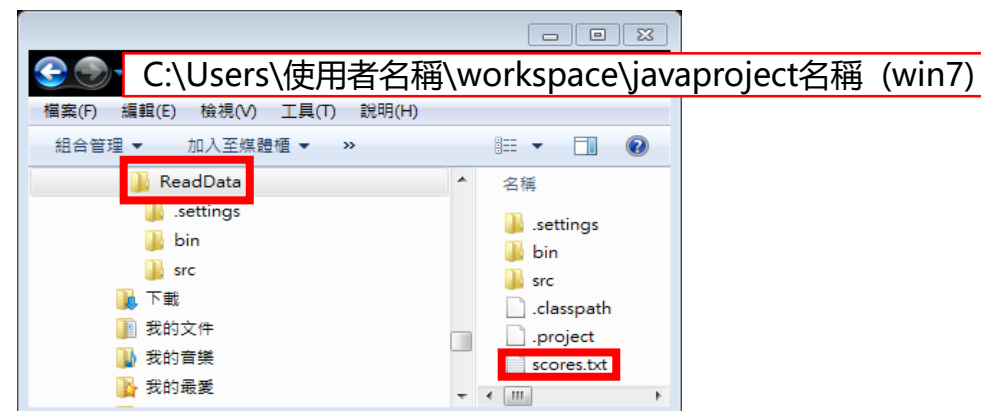
File file = **new File("score.txt");**



- 絕對路徑 absolute file name

File file = **new File("C:\\score.txt");**

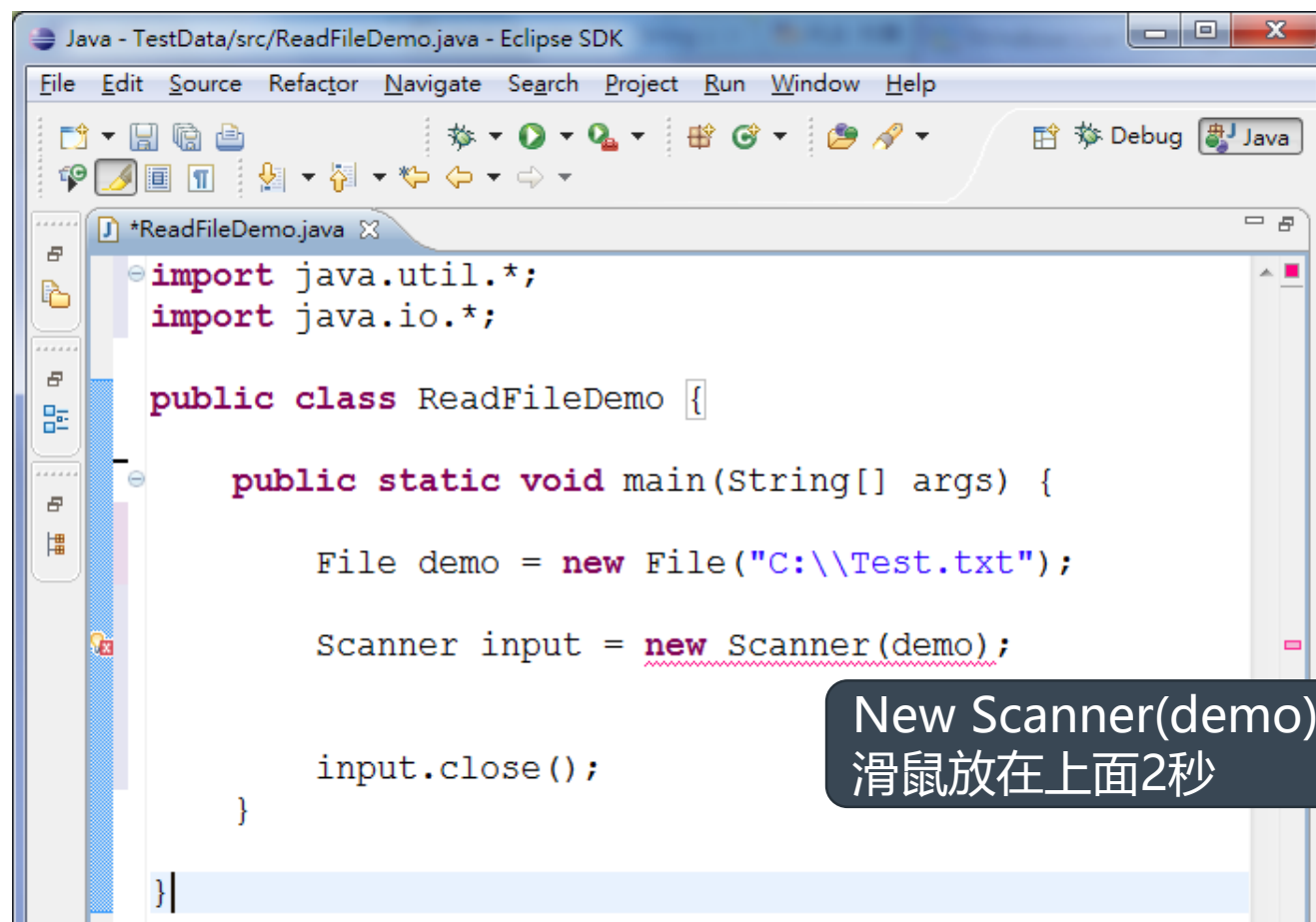
(考試作業都用絕對路徑為主)



IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

Step3：例外處理

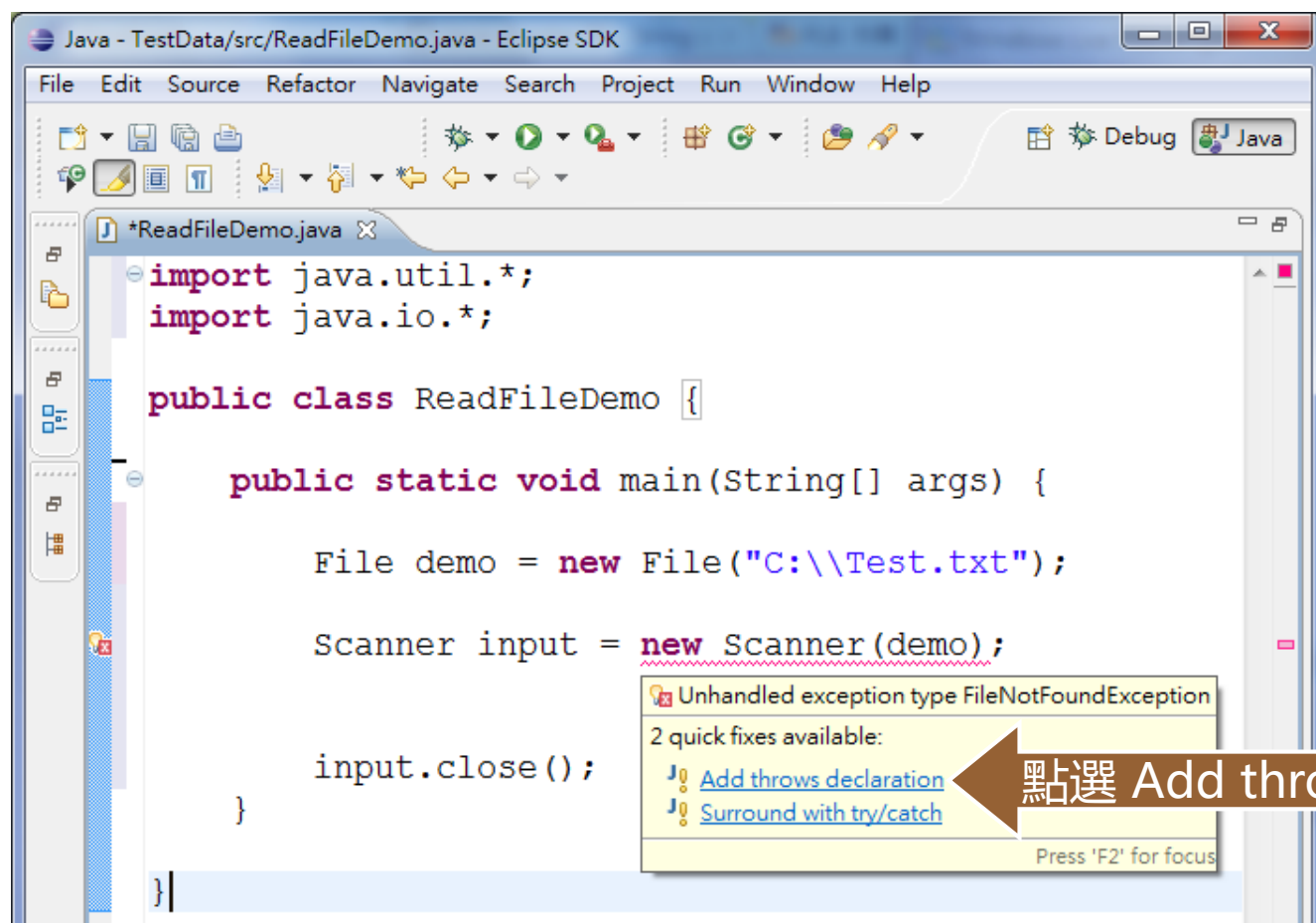


New Scanner(demo)底下有紅色波浪
滑鼠放在上面2秒

IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

Step3 : 例外處理



IO txt 讀檔

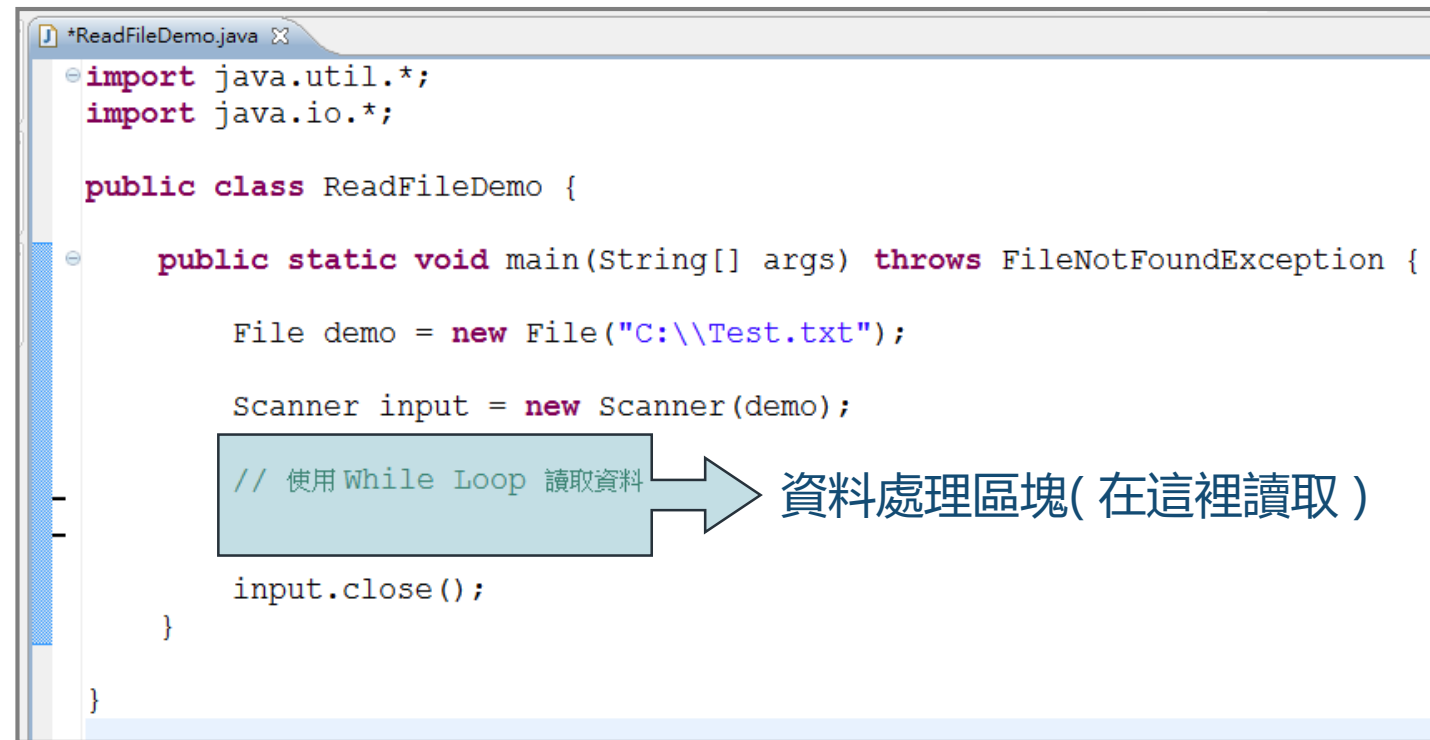
- 開啟檔案步驟說明

Step3：例外處理



IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明
進行資料讀取



```
*ReadFileDemo.java X
import java.util.*;
import java.io.*;

public class ReadFileDemo {

    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {

        File demo = new File("C:\\Test.txt");

        Scanner input = new Scanner(demo);

        // 使用 While Loop 讀取資料
        input.close();

    }

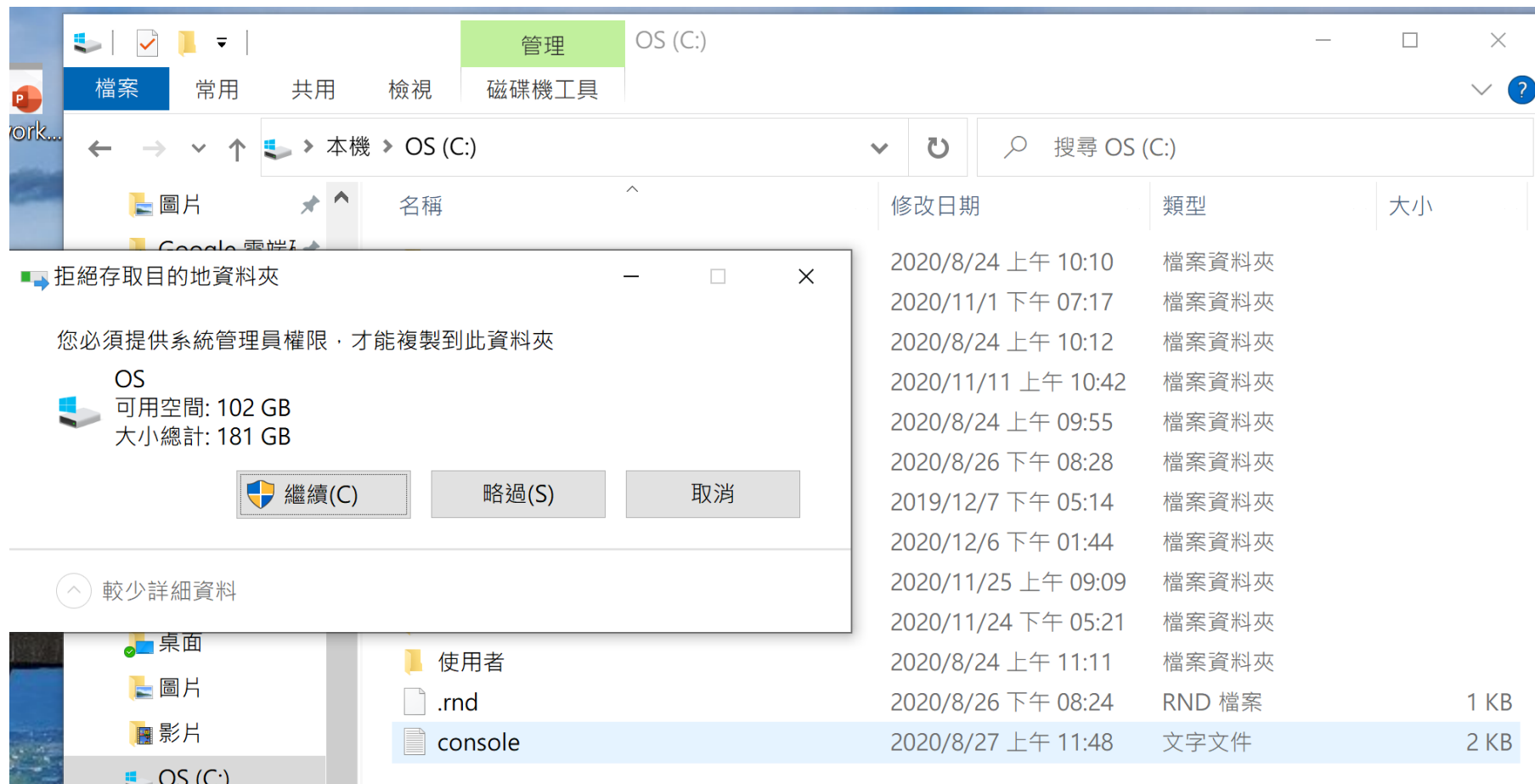
}
```

資料處理區塊(在這裡讀取)

IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

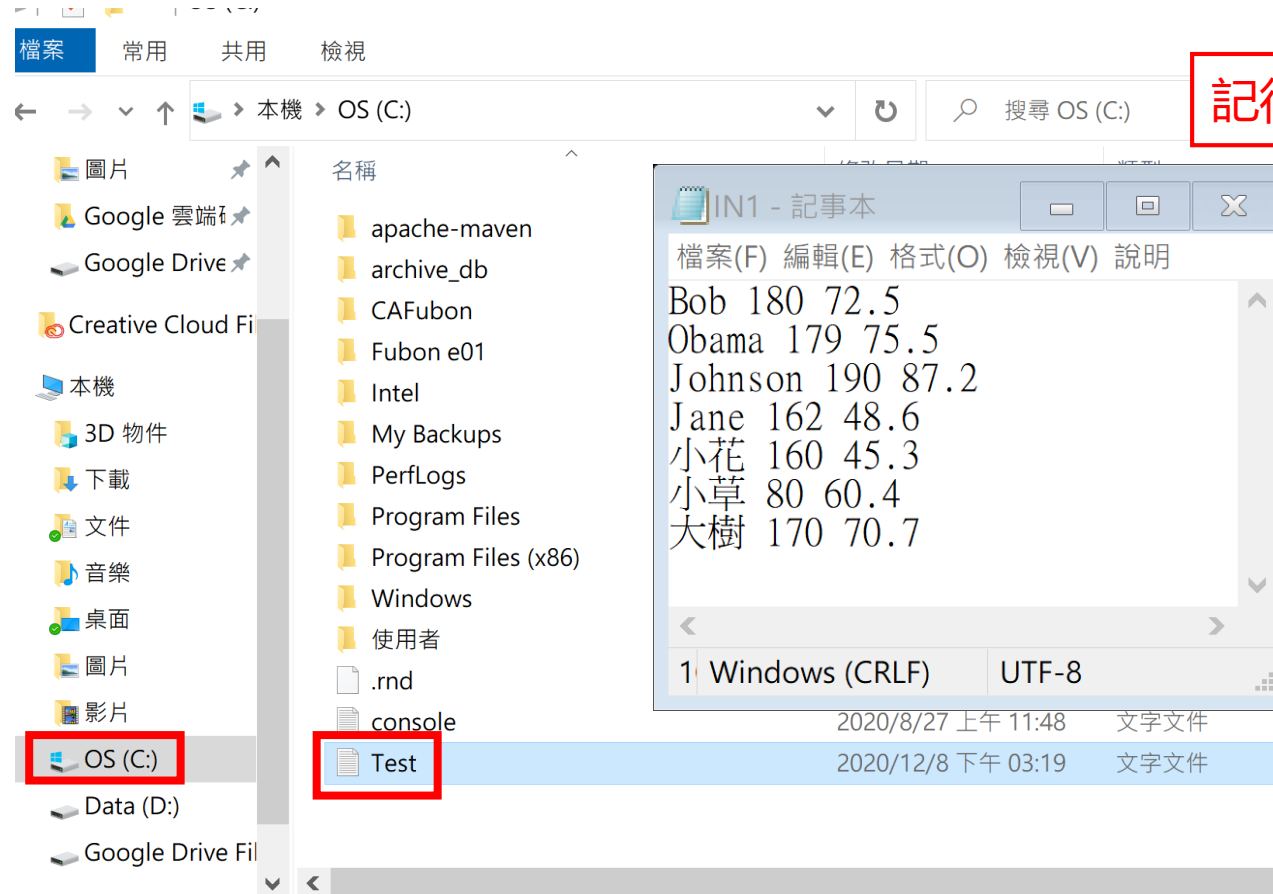
檔案放入C槽時，會出現提供系統管理員權限，按繼續就對了



IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

Test.txt 檔案內容



記得使用 “絕對路徑” C://Test.txt

IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

```
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {  
    File file = new File("C://Test.txt");  
    Scanner input = new Scanner (file);
```

```
    String name[] = new String[50];  
    int cm[] = new int [50];  
    double kg[] = new double [50];
```

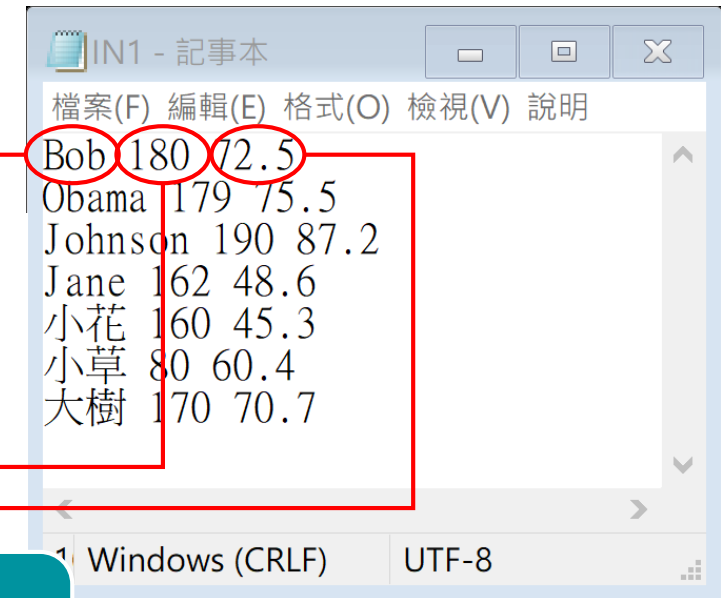
```
    int index=0;
```

```
    while(input.hasNext()) {
```

```
    }  
    input.close();
```

讀取資料值前
根據記事本資料依造資料型態
在決定型態 並建立一個陣列

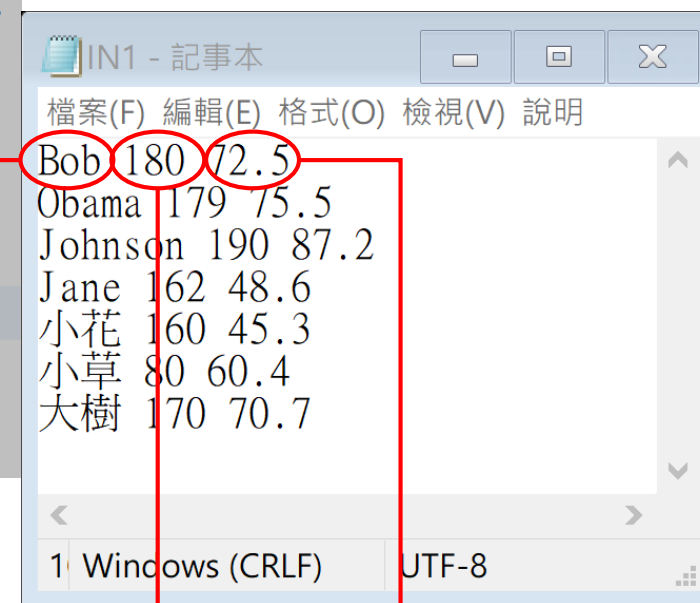
因為我們考試時並不知道
其他樣本測試範例時有多少筆資料
所以陣列設多一點空間
並用index去紀錄 總共輸入幾筆資料



IO txt 讀檔

• 開啟檔案步驟說明

```
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {  
    File file = new File("C://Test.txt");  
    Scanner input = new Scanner (file);  
  
    String name[] = new String[50];  
    int cm[] = new int [50];  
    double kg[] = new double [50];  
  
    int index = 0;  
  
    while(input.hasNext()) {  
        name[index] = input.next();  
        cm[index] = input.nextInt();  
        kg[index] = input.nextDouble();  
        index++;  
    }  
    input.close();  
}
```



1. 每一行就是一筆資料
2. 一行內可以有其他需要讀入的資料
3. 用空格隔開

IO txt 讀檔

- 開啟檔案步驟說明

讀檔動作

```
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {  
    File file =new File("C://Test.txt");  
    Scanner input= new Scanner (file);  
  
    String name[]=new String[50];  
    int cm[]=new int [50];  
    double kg[]=new double [50];  
  
    int index=0;  
  
    while(input.hasNext()) {  
        name[index]=input.next();  
        cm[index]=input.nextInt();  
        kg[index] = input.nextDouble();  
        index++;  
    }  
    input.close();  
}
```

從input.close() ; 之後，可以依照題目所需建立所需要的程式碼，已讀入的資料都需用陣列存取。



寫檔

IO txt

IO txt 寫檔

- 有讀檔進來；也會有寫檔出去

```
File ofile=new File("C:\\\\OUTPUT.txt");  
if(ofile.exists()) {  
    System.out.print("檔案已存在，請更換檔名或者是刪掉原先檔案");  
    System.exit(1);  
}  
PrintWriter output =new PrintWriter (ofile);  
System.out.println("");  
output.println("寫入檔案測試");  
  
output.close();
```

- 建立檔案也要開檔與關檔
- 讀檔用 File
- 寫檔用 PrintWriter

相互對應

IO txt 寫檔

- 有讀檔進來；也會有寫檔出去

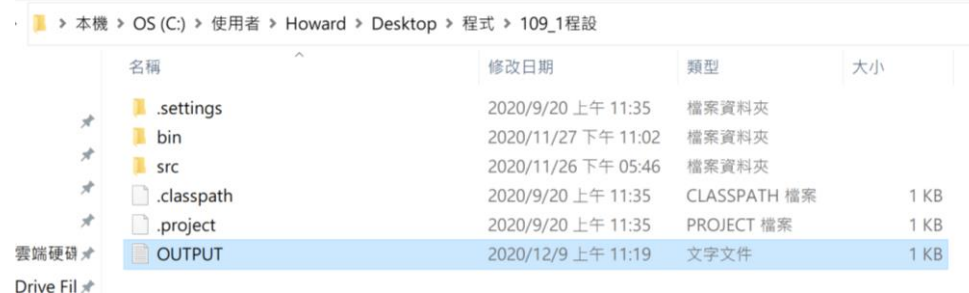
```
Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: C:\OUTPUT.txt (存取被拒。)  
    at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)  
    at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)  
    at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source)  
    at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source)  
    at java.io.PrintWriter.<init>(Unknown Source)  
    at Test.main(Test.java:29)
```

因為win10 安全性變更與以往不同，將檔案直接建立在C槽有可能會產生 **存取被拒** 的問題
解決方法有二：

1. Eclipse 重開，並且使用系統管理員開啟
2. 暫時先把檔案建立在 相對路徑 的地方，繳交作業時記得把程式碼改回來

~~File ofile=new File("C:\\\\OUTPUT.txt");~~

File ofile=new File("OUTPUT.txt"); //此為相對路徑，即在程式資料夾檔案的位置



名稱	修改日期	類型	大小
.settings	2020/9/20 上午 11:35	檔案資料夾	
bin	2020/11/27 下午 11:02	檔案資料夾	
src	2020/11/26 下午 05:46	檔案資料夾	
.classpath	2020/9/20 上午 11:35	CLASSPATH 檔案	1 KB
.project	2020/9/20 上午 11:35	PROJECT 檔案	1 KB
OUTPUT	2020/12/9 上午 11:19	文字文件	1 KB

IO txt 寫檔

- 有讀檔進來；也會有寫檔出去

```
File ofile=new File("C:\\\\OUTPUT.txt");  
if(ofile.exists()) {  
    System.out.print("檔案已存在，請更換檔名或者是刪掉原先檔案");  
    System.exit(1);  
}  
PrintWriter output =new PrintWriter (ofile);  
System.out.println("");  
output.println("寫入檔案測試");  
  
output.close();
```

建立檔案的檔案名稱
依據題目規定打入

IO txt 寫檔

- 有讀檔進來；也會有寫檔出去

這個if 是為了做安全確定
避免檔案存在一直重複寫入資料

```
File ofile=new File("C:\\OUTPUT.txt");  
if(ofile.exists()) {  
    System.out.print("檔案已存在，請更換檔名或者是刪掉原先檔案");  
    System.exit(1);  
}  
PrintWriter output =new PrintWriter (ofile);  
System.out.println("");  
output.println("寫入檔案測試");  
  
output.close();
```

IO txt 寫檔

- 有讀檔進來；也會有寫檔出去

讀檔動作

寫檔動作

```
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {  
    File file = new File("C://Test.txt");  
    Scanner input = new Scanner(file);  
    String name[] = new String[50];  
    int cm[] = new int[50];  
    double kg[] = new double[50];  
    int index = 0;  
    while (input.hasNext()) {  
        name[index] = input.next();  
        cm[index] = input.nextInt();  
        kg[index] = input.nextDouble();  
        index++;  
    }  
    input.close();  
    File ofile = new File("OUTPUT.txt");  
    if (ofile.exists()) {  
        System.out.print("檔案已存在，請更換檔名或者是刪掉原先檔案");  
        System.exit(1);  
    }  
    PrintWriter output = new PrintWriter(ofile);  
    System.out.println("");  
    output.println("寫入檔案測試");  
    output.close();  
}
```

1. 請依照題目所需看有沒有要寫檔，判斷法則就是題目敘述有沒有輸出路徑。
2. 寫檔內容也請依照題目需求去做。

IO txt 寫檔

- 有讀檔進來；也會有寫檔出去

```
File ofile=new File("C:\\\\OUTPUT.txt");  
if(ofile.exists()) {  
    System.out.print("檔案已存在，請更換檔名或者是刪掉原先檔案");  
    System.exit(1); //強制結束程式  
}
```

```
PrintWriter output =new PrintWriter (ofile);  
System.out.println("");  
output.println("寫入檔案測試");  
output.close();
```

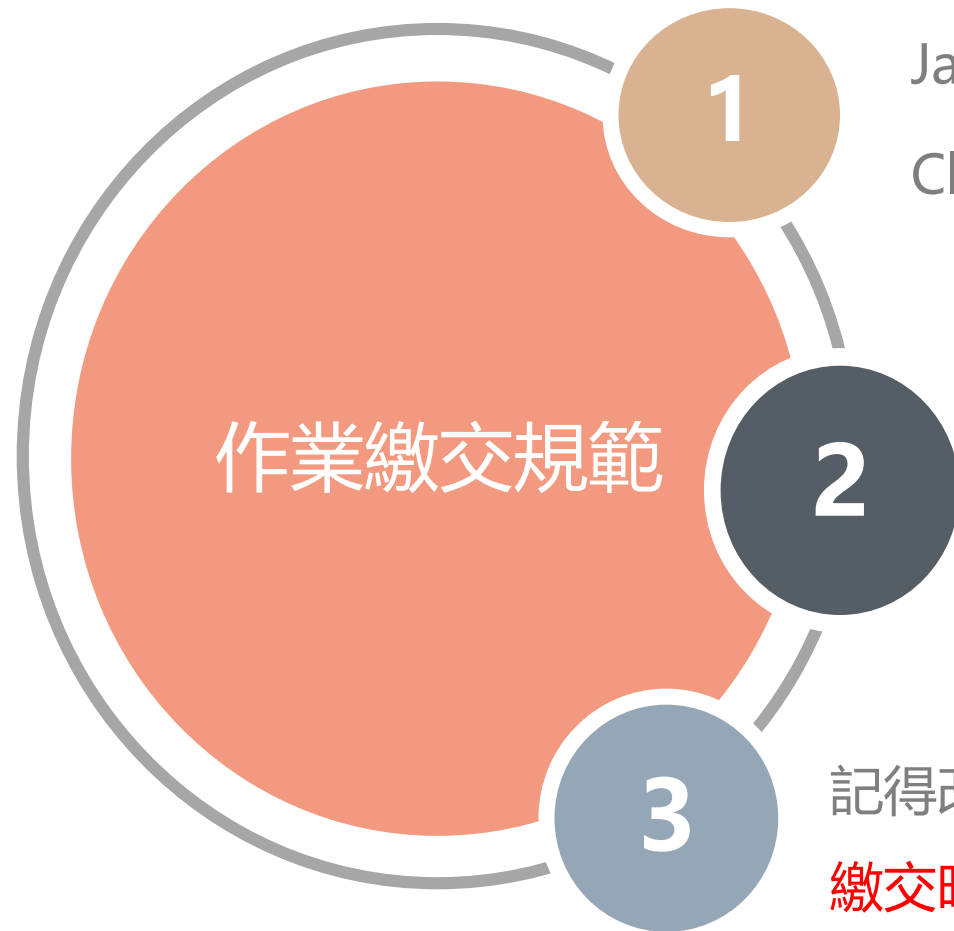
1. System.out.print 為輸出到 Eclipse Console畫面
2. output.println 是透過 PrintWriter 寫入記事本裡面



實習課練習

Practice

實習課練習



1

Java Project、Package名稱：P07_學號

Class名稱：P07_學號_01

2

第一行註解 //班級學號姓名

壓縮檔名：P07_學號

3

記得改UTF-8，違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算
繳交時間至12/11 10:10 (不延長)

實習課練習

1.

寫一程式從檔案讀入數筆商品編號及該商品之單價，然後由鍵盤鍵入一個商品編號及數量，查詢該商品之單價，由螢幕輸出該商品編號、單價、數量及總價。

若找不到該商品編號則顯示“商品編號 xxxxx 不存在”。

【輸出/輸入說明】：

- 輸入檔檔名為"C:\4IN.TXT"或"C:/4IN.TXT"
- 由鍵盤輸入查詢資料
- 由螢幕輸出結果
- 批改時會以其他檔案資料測試，不可以只針對下例的檔案樣本設計程式以免執行不出正確答案

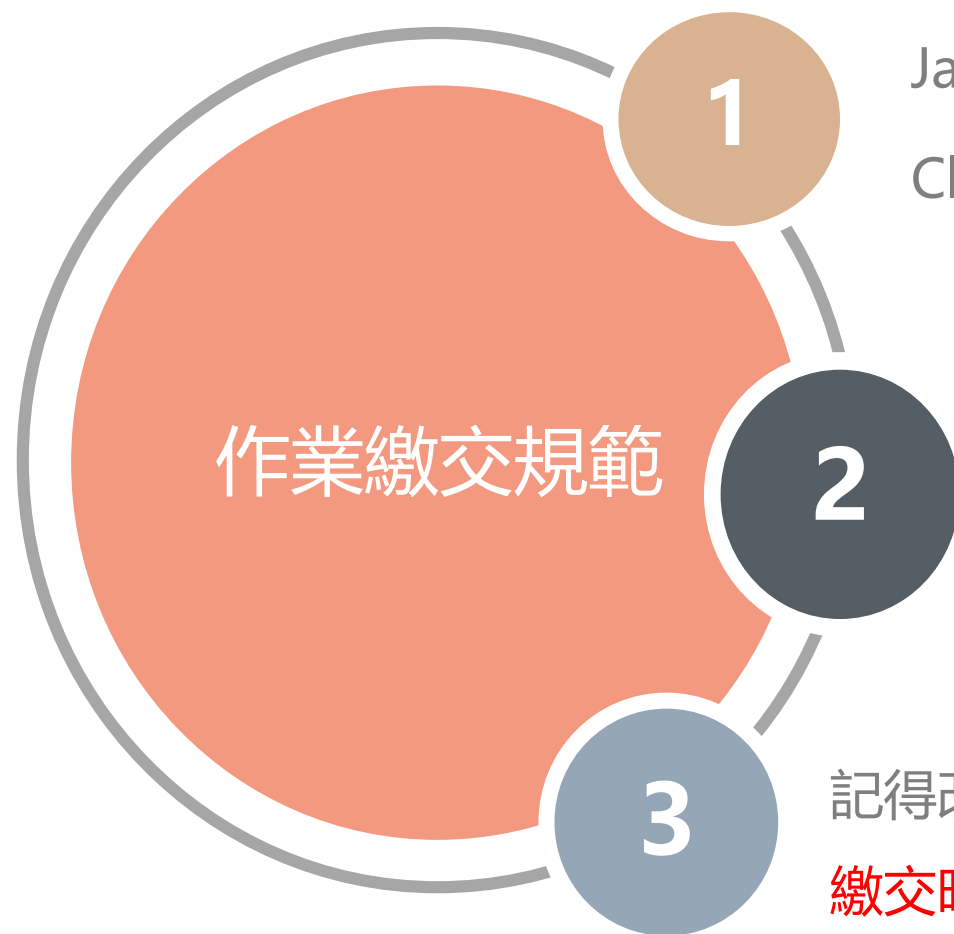
輸入檔內容樣本： P1234 100 P2001 120 A0002 300 A0010 240 A0022 254 B2010 20 B2011 28	輸入樣本 1： P2001 10 輸出樣本 1： P2001 120 10 1200
	輸入樣本 2： P1234 2 輸出樣本 2： P1234 100 2 200
	輸入樣本 3： P1222 2 輸出樣本 3： 商品編號 P1222 不存在



正課回家作業

Homework

正課回家作業



1

Java Project、Package名稱：**HW10_學號**

Class名稱：**HW10_學號_01**

2

第一行註解 //班級學號姓名

壓縮檔名：**HW10_學號**

3

記得改UTF-8，**違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算**

繳交時間至12/17 晚上12.前

正課回家作業

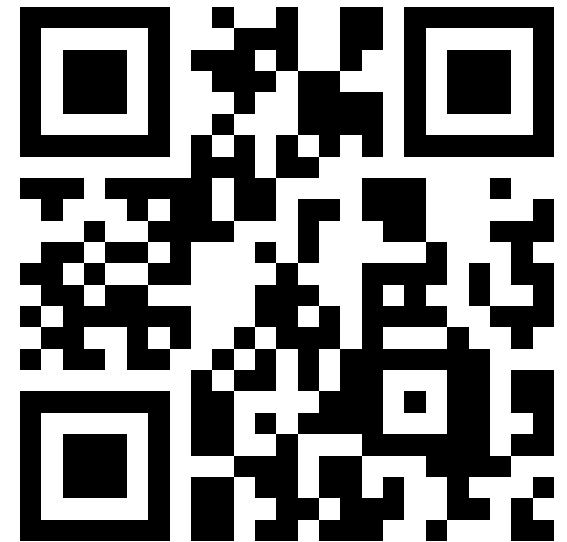
- 1. 老師規定題目作業：7.29，但題目最後...the sum of nine改為...the sum of x.
 $x = \text{學號末兩碼} \% 7 + 6.$
Ex：學號末兩碼為65，則 $x = 65 \% 7 + 6 = 2 + 6 = 8.$
-

- 2. 完成此筆試作業

檔案在：<https://reurl.cc/3LVAaX>

請寫在 **B5活頁紙** or **A4紙** 上，並標明清楚題號與系級學號名字

勿跳題，並將作業在規定時間內繳交至助教辦公室的櫃子



提醒

下周12/18(五) 08:10-10:00為上機小考
請不要遲到導致減少自己寫題目的時間

題型有:

- 讀檔 一題
- 實習課題目 一題
- 正課題目 一題
- 歷屆檢定考題目 一題
- 會用到字串切割(spilt) 一題

共五題